

Mechanik II: Deformierbare Körper

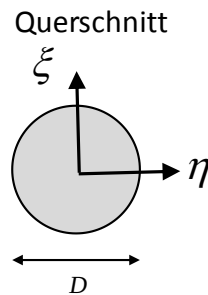
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

Teil A - Diverses

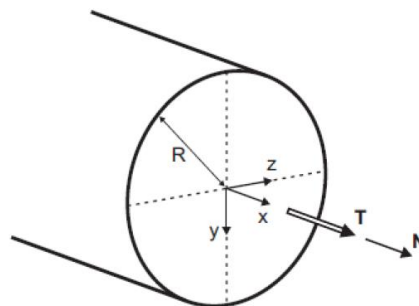
- Frage A1 (2 Punkte):



Man bestimme das Verhältnis $\lambda = I_T / I$ des Torsionsträgheitsmomentes I_T zum Flächenträgheitsmoment $I = I_\xi$ für einen kreisförmigen Vollquerschnitt.

A1.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5 mögliche Antworten	$\lambda = 1$	$\lambda = \frac{1}{2}$	$\lambda = 2$	$\lambda = \frac{1}{3}$	$\lambda = \frac{1}{4}$

- Frage A2 (2 Punkte):



Ein Stabträger mit kreisförmigem Vollquerschnitt (Radius R) sei durch ein Torsionsmoment $T = 2\pi R^3 \sigma_0$ und eine Normalkraft $N = \pi R^2 \sigma_0$ beansprucht. Man bestimme die Komponenten des Spannungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem an der Stelle mit den Koordinaten $y = R$ und $z = 0$.

A2.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5 mögliche Antworten	$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$	$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sigma_0$

**Mechanik II: Deformierbare
Körper**
für D-BAUG, D-MAVT**Aufgabenblatt Typ xx****Basisprüfung**• Frage A3 (2 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 6 \end{bmatrix} \sigma_0 \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi, \mathbf{e}_x\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die maximale Hauptnormalspannung σ_1 .

A3. 5 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_1 = 4\sigma_0$	Ⓑ $\sigma_1 = 6\sigma_0$	Ⓒ $\sigma_1 = 4\sqrt{2}\sigma_0$	Ⓓ $\sigma_1 = 8\sigma_0$	Ⓔ $\sigma_1 = 2\sqrt{2}\sigma_0$
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

• Frage A4 (2 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\underline{\underline{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4k \\ 0 & -3k & 0 \\ -4k & 0 & 2k \end{bmatrix} \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement, das in einer durch die Gleichung $-x + 2y + 2z = 0$ beschriebenen Ebene liegt. Man bestimme die auf dieses Flächenelement wirkende Normalspannung σ_n .

A4. 5 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_n = \frac{4}{3}k$	Ⓑ $\sigma_n = \frac{5}{6}k$	Ⓒ $\sigma_n = \frac{2}{3}k$	Ⓓ $\sigma_n = \frac{2}{\sqrt{10}}k$	Ⓔ $\sigma_n = 2k$
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	----------------------

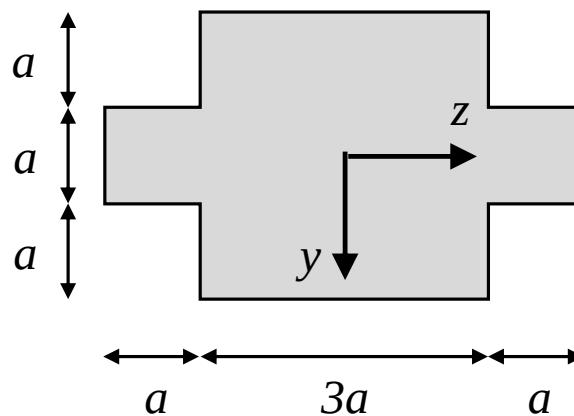
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

- Frage A5 (2 Punkte):



Man ermittle das maximale Hauptflächenträgheitsmoment des dargestellten Querschnitts.

A5.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5 mögliche Antworten	$I_1 = 15a^4$	$I_1 = \frac{59}{4}a^4$	$I_1 = \frac{83}{4}a^4$	$I_1 = \frac{179}{12}a^4$	$I_1 = \frac{83}{12}a^4$

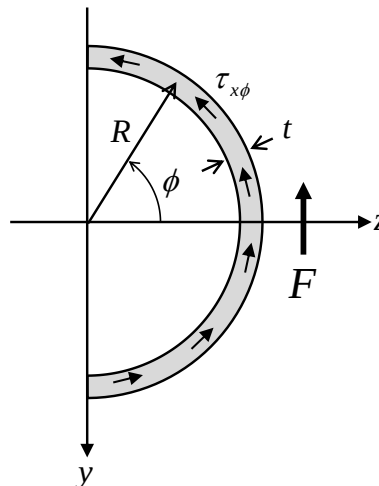
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

- Frage A6 (4 Punkte):



Der dargestellte offene, dünnwandige Halbkreisquerschnitt mit Radius R , konstanter Wandstärke t , und Flächenträgheitsmoment I_z wird durch eine Querkraft F , die am Schubmittelpunkt in negative y -Richtung wirkt, belastet. Es gilt $t \ll R$. Mögliche Schubspannungsvariationen in radialer Richtung sollen vernachlässigt werden. Man bestimme die Verteilung der Schubspannung $\tau_{x\phi} = \tau_{x\phi}(\phi)$ als Funktion der eingezeichneten Winkelkoordinate $-\pi/2 \leq \phi \leq \pi/2$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A6. 5 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \sin \phi \cos \phi$	Ⓑ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \sin \phi$	Ⓒ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \sin^2 \phi$
	Ⓓ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \cos^2 \phi$	Ⓔ $\tau_{x\phi} = \frac{F}{I_z} R^2 \cos \phi$	

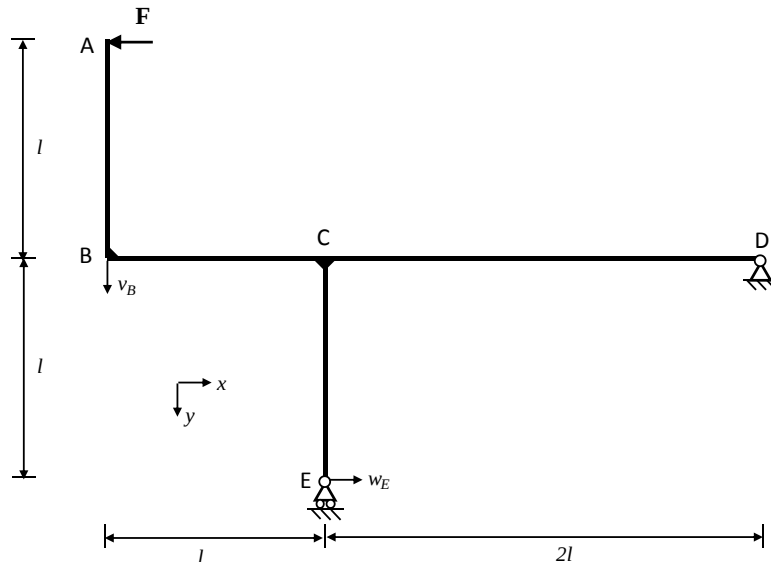
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Alle Balkenelemente des geschweißten Tragwerks haben die Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Horizontalkraft F an der Stelle A belastet ($F > 0$ für Belastung in negative x -Richtung).

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Kraft D_V , die durch das Lager an der Stelle D aufgenommen wird (Vorzeichenkonvention: $D_V > 0$ für Zugkraft, $D_V < 0$ für Druckkraft).

B1. 5 mögliche Antworten	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
	$D_V = -\frac{F}{2}$	$D_V = F$	$D_V = \frac{F}{2}$	$D_V = 0$	$D_V = -F$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{C-E} im Tragwerksabschnitt C-E

(Vorzeichenkonvention: $N_{C-E} > 0$ für Zugkraft, $N_{C-E} < 0$ für Druckkraft).

B2. 5 mögliche Antworten	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
	$N_{C-E} = -\frac{F}{2}$	$N_{C-E} = -F$	$N_{C-E} = -\frac{3}{2}F$	$N_{C-E} = 0$	$N_{C-E} = -2F$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{C-D} im Tragwerksabschnitt C-D

(Vorzeichenkonvention: $N_{C-D} > 0$ für Zugkraft, $N_{C-D} < 0$ für Druckkraft).

B3.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5 mögliche Antworten	$N_{C-D} = 2F$	$N_{C-D} = F$	$N_{C-D} = F/2$	$N_{C-D} = \frac{3}{2}F$	$N_{C-D} = 0$

• Frage B4 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Tragwerksabschnitt B-C-D.

B4. 5 mögliche Antworten	Ⓐ	Ⓑ
	Ⓒ	Ⓓ
	Ⓔ	

**Mechanik II: Deformierbare
Körper**
für D-BAUG, D-MAVT**Aufgabenblatt Typ xx****Basisprüfung**

• Frage B5 (3 Punkte):

Man bestimme den Betrag v_B , um den sich der Punkt B nach unten (in y-Richtung) verschiebt, unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 5 mögliche Antworten	Ⓐ $v_B = \frac{9}{4} \frac{Fl}{EA}$	Ⓑ $v_B = \frac{1}{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓒ $v_B = \frac{3}{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓓ $v_B = \frac{Fl}{3EA}$	Ⓔ $v_B = \frac{3}{4} \frac{Fl}{EA}$
-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--

• Frage B6 (3 Punkte):

Man bestimme den Betrag w_E , um den sich der Punkt E nach rechts (in x-Richtung) verschiebt, unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B6. 5 mögliche Antworten	Ⓐ $w_E = 2 \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓑ $w_E = \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $w_E = \frac{2}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓓ $w_E = \frac{1}{2} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓔ $w_E = \frac{1}{3} \frac{Fl^3}{EI}$
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--	--	--

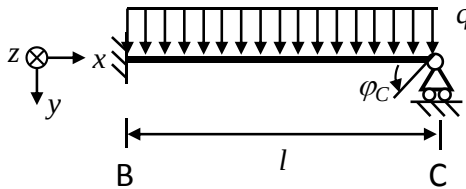
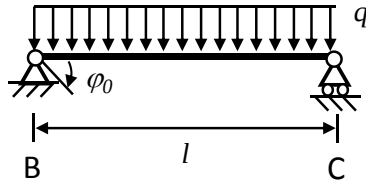
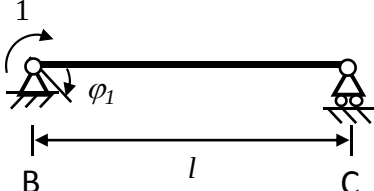
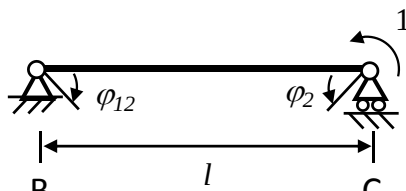
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

Teil C – Verformung eines statisch unbestimmt gelagerten Balkens

 WIRKLICHES SYSTEM • Statisch unbestimmtes System • Belastung: Streckenlast q • Beanspruchung $M(x)$ • Durchbiegung $v(x)$ • Neigungswinkel: $\varphi_C = -v'(x_C)$	 0-System • Statisch bestimmtes System • Belastung: Streckenlast q • Beanspruchung $M_0(x)$ • Durchbiegung $v_0(x)$ • Neigungswinkel: $\varphi_0 = v'_0(x_B)$
 1-System • Statisch bestimmtes System • Belastung: Hilfsmoment an Stelle B • Beanspruchung $M_1(x)$ • Durchbiegung $v_1(x)$ • Neigungswinkel: $\varphi_1 = v'_1(x_B)$	 2-System • Statisch bestimmtes System • Belastung: Hilfsmoment an Stelle C • Beanspruchung $M_2(x)$ • Durchbiegung $v_2(x)$ • Neigungswinkel $\varphi_{12} = v'_2(x_B)$ • Neigungswinkel $\varphi_2 = -v'_2(x_C)$

Im statisch unbestimmten „wirklichen System“ ist ein Balken ($EI = \text{konst.}$) der Länge l in B eingespannt, in C gelenkig und horizontal verschiebbar gelagert und durch eine gleichförmige Streckenlast q (Kraft pro Länge) belastet. Für alle Systeme gilt das in der ersten Abbildung dargestellte Koordinatensystem. Die Definitionen der positiven Richtungen für die Neigungswinkel $\varphi_C, \varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_{12}$ der Balkenmittellinie und der Hilfsmomente sind den 4 Abbildungen zu entnehmen. Bei den Beanspruchungen $M(x)$, $M_0(x)$, $M_1(x)$ und $M_2(x)$ handelt es sich um Biegemomente um die z -Achse. Verformungen infolge von Schubbeanspruchung sollen vernachlässigt werden.

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_1(x)$ für das „1-System“.

C1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
5 mögliche Antworten					

• Frage C2 (2 Punkte):

Man bestimme den Neigungswinkel φ_1 an der Stelle B für das „1-System“.

C2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
5 mögliche Antworten	$\varphi_1 = \frac{1}{6} \frac{l}{EI}$	$\varphi_1 = \frac{l}{EI}$	$\varphi_1 = \frac{1}{3} \frac{l}{EI}$	$\varphi_1 = \frac{3}{2} \frac{l}{EI}$	$\varphi_1 = \frac{2}{3} \frac{l}{EI}$

• Frage C3 (3 Punkte):

Man bestimme den Neigungswinkel φ_0 an der Stelle B für das „0-System“.

C3.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
5 mögliche Antworten	$\varphi_0 = \frac{1}{48} \frac{ql^3}{EI}$	$\varphi_0 = \frac{1}{3} \frac{ql^3}{EI}$	$\varphi_0 = \frac{1}{6} \frac{ql^3}{EI}$	$\varphi_0 = \frac{1}{12} \frac{ql^3}{EI}$	$\varphi_0 = \frac{1}{24} \frac{ql^3}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

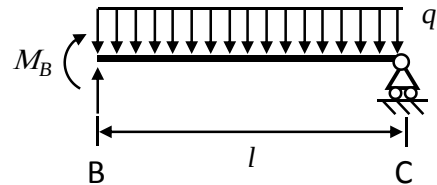
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

• Frage C4 (2 Punkte):

Man bestimme die Auflagerreaktion M_B an der Stelle B im „wirklichen System“ (siehe nebenstehende Abbildung zur Definition von $M_B > 0$).



C4.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
5 mögliche Antworten	$M_B = -\frac{\varphi_0}{\varphi_1}$	$M_B = -\frac{\varphi_1}{\varphi_0}$	$M_B = -\frac{q\varphi_0}{\varphi_1}$	$M_B = -\frac{\varphi_0}{q\varphi_1}$	$M_B = -\frac{2\varphi_0}{q\varphi_1}$

• Frage C5 (3 Punkte):

Man bestimme den Neigungswinkel φ_C an der Stelle C für das „wirkliche System“. Das Ergebnis soll als Funktion der Auflagerreaktion M_B und der Neigungswinkel φ_0 und φ_{12} ausgedrückt werden.

C5.	(A)	(B)	(C)
5 mögliche Antworten	$\varphi_C = M_B \varphi_{12} - \varphi_0$	$\varphi_C = M_B (\varphi_{12} + \varphi_0)$	$\varphi_C = -M_B \varphi_{12} + \varphi_0$

(D)	(E)
$\varphi_C = M_B \varphi_{12} + \varphi_0$	$\varphi_C = M_B (\varphi_{12} - \varphi_0)$

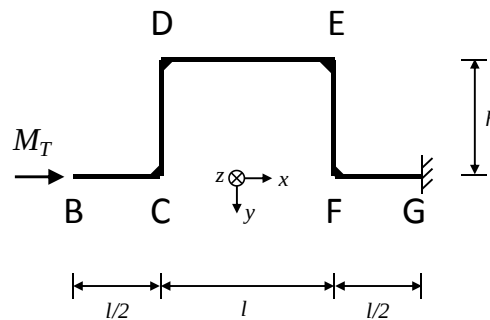
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

Teil D – Kombinierte Beanspruchung auf Biegung und Torsion



Ein mehrfach rechtwinklig abgewinkelter Balken ist an der Stelle G eingespannt und wird an der Stelle B durch ein Torsionsmoment $M_T > 0$ belastet.

• Frage D1 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Torsionsbeanspruchung $T(x)$ im Balkenabschnitt F-G.

D1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
5 mögliche Antworten					

• Frage D2 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_y(x)$ im Balkenabschnitt F-G.

D2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
5 mögliche Antworten					

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ xx

Basisprüfung

• Frage D3 (3 Punkte):

Man bestimme den Verdrehwinkel θ_B^M des Balkenquerschnitts an der Stelle B ($\theta_B^M > 0$ bei Rechtsdrehung um die x-Achse) unter der Annahme $GI_T = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung).

D3.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5 mögliche Antworten	$\theta_B^M = \frac{M_T l}{EI}$	$\theta_B^M = \frac{M_T h}{EI}$	$\theta_B^M = \frac{2M_T l}{EI}$	$\theta_B^M = \frac{2M_T h}{EI}$	$\theta_B^M = 0$

• Frage D4 (3 Punkte):

Man bestimme den Verdrehwinkel θ_B^T des Balkenquerschnitts an der Stelle B ($\theta_B^T > 0$ bei Rechtsdrehung um die x-Achse) unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Torsionsbeanspruchung).

D4.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5 mögliche Antworten	$\theta_B^T = 0$	$\theta_B^T = \frac{2M_T h}{GI_T}$	$\theta_B^T = \frac{M_T l}{GI_T}$	$\theta_B^T = \frac{M_T h}{GI_T}$	$\theta_B^T = \frac{2M_T l}{GI_T}$

• Frage D5 (3 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung w_B des Balkens in z-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Torsionsbeanspruchung).

D5.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
5 mögliche Antworten	$w_B = 0$	$w_B = \frac{2M_T l^2}{GI_T}$	$w_B = \frac{M_T lh}{GI_T}$	$w_B = \frac{M_T h^2}{GI_T}$	$w_B = \frac{M_T l^2}{GI_T}$